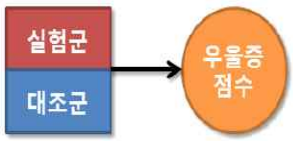
(그림으로 이해하는) 닥터 배의 술술 보건의학통계



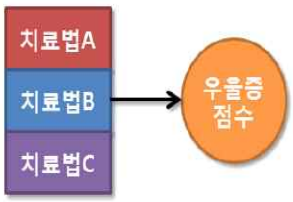
주어진 자료에 적용할 수 있는 통계분석방법은 자료의 성격에 의해 거의 결정된다. 그러므로, 내 자료의 성격을 파악하는 것이 무엇보다 중요하다.



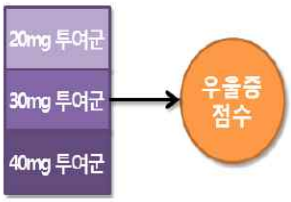
독립표본 T 검정
Mann-Whitney test



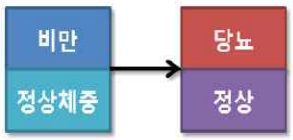
대응표본 T 검정
Wilcoxon singed rank test



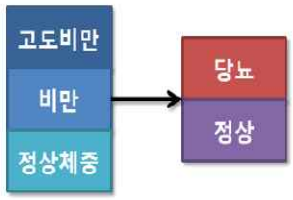
일원배치 분산분석
Kruskal-Wallis test



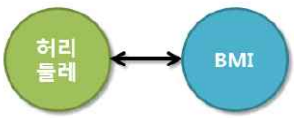
Jonckheere-Terpstra test



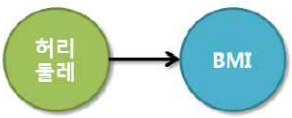
카이제곱 검정
Fisher의 정확한 검정



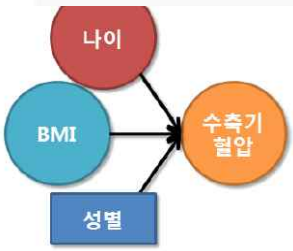
선형 대 선형 결합



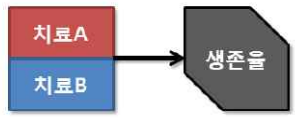
Pearson의 상관분석
비모수적 순위상관분석



단순회귀분석



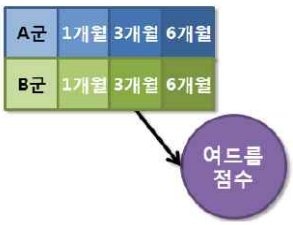
다중회귀분석



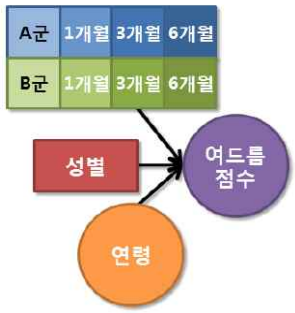
Kaplan-Meier 생존분석
로그순위법



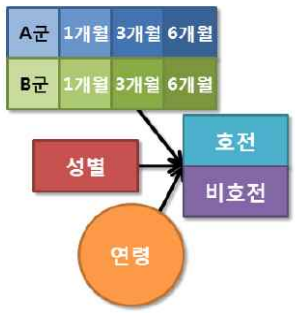
로지스틱 회귀분석



반복측정 분산분석



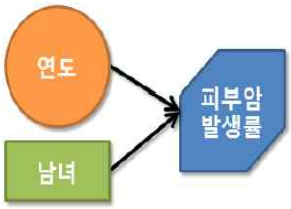
선형 혼합모형



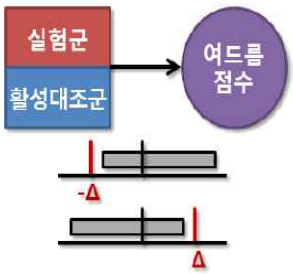
일반화 추정 방정식



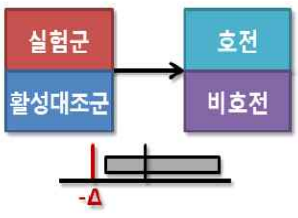
Cox의 비례위험모형



포아송 회귀분석



크기의 비열등성 검정



비율의 비열등성 검정

제 2 장 집단의 비교

두 집단 ⇒ 내용 중심 위치비교

Korean J Med 2013;85(5):495-502.
DOI: https://doi.org/10.3904/kjm.2013.85.5.495

유지혈액투석 환자에서 안지오텐신 전환효소 유전자 다형성에 따른 sRAGE의 변화

이강원[1], 차정민[1], 이유민[1], 박석돈[2], 송주흥[1], 안선호[1]

목적:

당화산물(AGE)은 당화산물 수용체(RAGE)에 작용하여 다양한 독성 효과를 일으키는데 일부 혈청에 순환하는 가용성 당화산물 수용체(sRAGE)는 체내에서 생기는 당화산물과 그 수용체 간의 작용을 억제하는 기능을 가지고 있다. 최근 안지오텐신 전환효소억제제(ACEI)가 당뇨 환자에서 당화산물 축적을 감소시키면서 혈청 sRAGE 농도를 증가시키는 것으로 보고되고 있어 저자들은 유지혈액투석 중인 환자에서 ACE 유전자 다형성에 따른 sRAGE의 변화를 알아보고자 본 연구를 시행하였다.

방법:

유지혈액투석 중인 105명의 환자를 대상으로 혈청 sRAGE와 여러 생화학적 지표들을 ACE 유전자형에 따라 비교 분석하였다.

결과:

대상 환자는 105명이었다(남자 55, 여자 50명, 평균 연령 58.77 ± 1.68세, 당뇨 환자 46명, 비당뇨 환자 59명). 투석 기간 62.39 ± 9.5개월, ACE 유전자형의 분포는 II형 56명(35.9%), ID형 29명(18.6%), DD형 20명(12.8%)이었다. 전체 혈액투석 환자에서 연령이 증가함에 따라 sRAGE 감소하였다($r = -0.24$; $p = 0.013$). 투석 기간, CRP 및 24시간 소변량과 sRAGE는 상관성이 없었다. 연령, 투석 기간, 24시간 소변량을 공변량으로 처리한 후 유전자형에 따른 sRAGE를 분석하였다. 전체 대상 환자에서 sRAGE는 연령에 따라 영향을 받고 있지만($F = 5.38$; $p = 0.02$), ACE 유전자형에 따라서는 유의한 차이가 없었다(3,872.80 ± 237.11 vs. 4,224.17 ± 255.60pg/mL; $F = 0.53$; $p = 0.47$). RAS 억제제를 사용하고 있는 당뇨 환자는 37명이었고 ACE 유전자 II형 18명, ID+DD형 19명이었다. 공분산분석을 시행한 결과, sRAGE 농도 차이는 연령에 따라 영향을 받고 있지만($F = 6.10$; $p = 0.02$), ACE유전자형에 따라서는 차이가 없었다(sRAGE 3,874.01 ± 472.98 vs. 4,114.69 ± 429.26 pg/mL; $F = 0.06$; $p = 0.80$).

결론:

혈액투석 중인 환자에서 sRAGE 농도는 ACE 유전자 다형성에 따라서는 차이가 없었고 연령이 증가함에 따라 감소하였다.

통계처리

표준편차 사용했어야 함. (논문 리뷰)

통계 분석은 SPSS 프로그램을 이용하였다. 결과는 평균±표준오차(mean ± S.E.)로 하였으며 Kolmogorov-Smirnov test를 이용하여 정규분포도를 평가하였다. 상관관계는 Pearson 상관계수를 이용하였고, 두 군 간의 비교는 t test, Mann-Whitney U test, 공분산분석(ANCOVA)을 시행하였다. p 값은 0.05 이하를 통계적 유의성이 있는 것으로 표시하였다.

Table 2.

Comparison of clinical characteristics according to ACE polymorphism type in maintenance hemodialysis patients

	ACE genotype		p value
	II (n = 56)	ID and DD (n = 49)	
sRAGE, pg/mL	3,872.80 ± 237.11	4,224.17 ± 255.60	0.31
AOPP, μmol/L	51.15 ± 2.17	53.21 ± 2.28	0.52
Age, yr	60.29 ± 1.56	57.04 ± 1.69	0.16
Duration of hemodialysis, mon	63.02 ± 10.07	61.67 ± 8.84	0.92
C-reactive protein, mg/L	5.08 ± 1.59	3.96 ± 0.98	0.56
Daily urine volume, mL	203.04 ± 43.53	144.08 ± 36.89	0.31

Data are expressed as means ± standard error.

H_0 { Ace genotype II의 Age 평균 / Ace genotype ID & DD의 Age 평균

H_a : ≠ / ≠

집단 간 평균 비교

반응변수 – 연속형

설명변수 – 범주형 (그룹변수) 범주가 2개인 경우

3개이상인 경우

■ 두 집단의 평균비교

실험군과 대조군의 비교	
factorvar	responsevar
group1	.
group1	.
group2	.

*짝지은 표본의 비교		
responsevar1	responsevar2	diffresponsevar
	.	.
	.	.
	.	.

실험군과 대조군의 비교

모수적방법 독립 t-검정	**proc ttest** data=datasetname; class factorvar; var responsevar;
비모수적방법 윌콕슨 순위합 검정(Wilcoxon rank sum test 또는 Wilcoxon-Mann-Whitney test)	**proc npar1way** data=datasetname wilcoxon; class factorvar; var responsevar;

* 짝지은 표본의 비교 : 처리 전후의 변화 분석

모수적방법 t-검정	**proc ttest** data=.. ; paired responsevar1*responsevar2;	**proc ttest** data=.. H0=0; var diffresponsevar;	**proc means** data=.. t prt; var diffresponsevar;
비모수적방법 윌콕슨 부호순위 검정(Wilcoxon signed rank test)		**proc univariate** data=.. mu0=0; var diffresponsevar;	

2.1 두 집단의 평균 비교

모형: $Y_{11},\ldots,Y_{1n} \sim N(\mu_1,\sigma_1^2), \quad Y_{21},\ldots,Y_{2m} \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

$(Y_{11},\ldots,Y_{1n})$과 $(Y_{21},\ldots,Y_{2m})$ 독립

가설: $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

(1) 모분산을 아는 경우

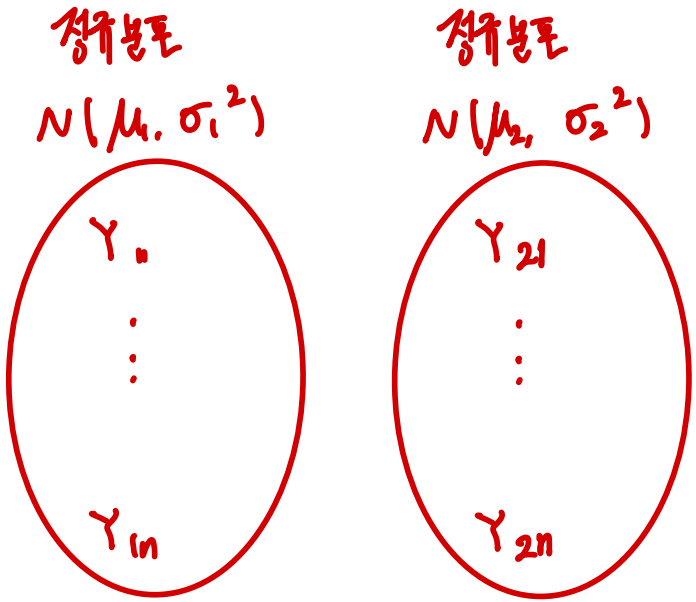
(2) 모분산을 모르는 경우

먼저, 두 모분산이 동일한지 검정 : F-검정

① 모분산이 같은 경우 $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$

② 모분산이 다른 경우 $(\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2)$

- $\mu_1 - \mu_2$의 신뢰구간
- 검정통계량
- 검정통계량의 분포
- 유의확률



$(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)$

표본평균의 차이도 정규분포 따른다.

동일성분 때 공통분산 추정량 구해야함.
그래야 t 분포 사용 가능하다. Sp

(n1+n-2 df)

예제 2-1 한 연구자는 건강한 사람 5명, 부갑상선 기능 항진증 환자 12명에 대하여 혈청 중의 칼슘량을 측정하여 건강한 사람의 혈중 칼슘량이 더 많은지를 조사하였다. 실험 결과 건강한 사람의 평균 칼슘량이 12.9 이고, 기능 항진증 환자들의 혈청 중의 평균 칼슘량은 9.9로 측정되었다. 두 그룹의 자료는 정규모집단에서 독립적으로 뽑힌 확률표본이라고 가정하고, 모분산은 각각 0.69와 0.175로 알려져 있다고 할 때 두 그룹의 혈중 칼슘량 평균이 같다고 할 수 있을까?

A B

$H_0 : \mu_A = \mu_B \quad \bar{X}_A = 12.9$

$H_1 : \mu_A > \mu_B \quad \bar{X}_B = 9.9$

예제 2-2 다음 자료는 뚜렷한 폐기종(emphysema) 발전 이전의 흡연자에 대해 폐 파괴 현상을 조사한 것이다.
비흡연자 집단과 호흡기질환 외의 다른 원인으로사망한 흡연자 집단에 대해 폐파괴지수를 측정하였다. (높은 수치는 폐의 손상됨이 크다는 것을 뜻한다.)
각 그룹에서의 관측치들은 정규분포를 따르는 모집단으로부터 독립적으로 얻어진 것이며, 두 그룹에서의 모분산은 같다고 가정하자.
흡연자와 비흡연자의 폐 파괴지수의 평균이 같다고 할 수 있는가?

$H_0 : \mu_A = \mu_B$
$H_1 : \mu_A \neq \mu_B$

흡연자와 비흡연자의 폐 파괴지수

A 흡연자	B 비흡연자	DATA test; INPUT group x @@; CARDS; 1 16.6 1 13.9 1 11.3 1 26.5 1 17.4 1 15.3 1 15.8 1 12.3 1 18.6 1 12.0 1 24.1 1 16.5 1 21.8 1 16.3 1 23.4 1 18.8 2 18.1 2 6.0 2 10.8 2 11.0 2 7.7 2 17.9 2 8.5 2 13.0 2 18.9 ; RUN;
16.6 13.9 11.3 26.5 17.4 15.3 15.8 12.3 18.6 12.0 24.1 16.5 21.8 16.3 23.4 18.8	18.1 6.0 10.8 11.0 7.7 17.9 8.5 13.0 18.9	

관측변수: 흡연여부 (설명변수),
폐파괴지수 (반응변수)

가정: 정규분포를 따르는 모집단으로부터 독립적으로 얻어짐
모분산은 같다

H_0: 흡연자와 비흡연자의 폐 파괴지수 평균은 같다. ($\mu_{흡연} = \mu_{비흡연}$)
H_1: 흡연자와 비흡연자의 폐 파괴지수 평균은 다르다. ($\mu_{흡연} \neq \mu_{비흡연}$)

- **모수적방법**

  PROC TTEST 모분산이 동일한 경우와 동일하지 않은 경우, 두 경우의 검정결과 제공

```
PROC TTEST data=test;
   CLASS group;
   VAR x;
RUN;
```

(1) 정규성 검정

각 그룹의 크기가 30 이하인 경우 반드시 시행

```
proc univariate data=test normal plot;
 var x;
 by group;  /* proc sort가 앞서 시행되어졌어야 함*/
run;
```

(2) 분산의 동일성 검정

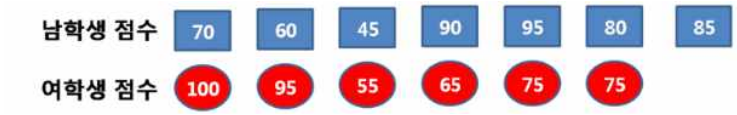
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad vs \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

- **비모수적 방법**

정규분포를 따르지 않는 경우 비모수적 검정 적용.
윌콕슨의 순위합검정 (Wilcoxon rank sum 또는 Mann-Whitney U test) -이표본 t검정(모수적 방법)에 대응

```
proc npar1way data=test wilcoxon;
  class group;
  var x;
run;
```

※ Mann-Whitney U test



[단계1]: 남, 녀 학생 통합 후 점수를 내림차순으로 정렬



[단계2]: 통합되어 정렬된 학생 점수에 등수 부여



[단계3] 남학생, 여학생별 등수의 합 계산

남학생 등수 합 (R_1) = 2.5+4+5+6+9+11+13 = 50.5

여학생 등수 합 (R_2) = 1+2.5+7.5+7.5+10+12 = 40.5

[단계4] 남학생, 여학생별 U값 계산

남학생 $U_1 = n_1 \times n_2 + \frac{n_1 \times (n_1+1)}{2} - R_1 = 7 \times 6 + \frac{7 \times 8}{2} - 50.5 = 19.5$

여학생 $U_2 = n_1 \times n_2 + \frac{n_2 \times (n_2+1)}{2} - R_2 = 7 \times 6 + \frac{6 \times 7}{2} - 40.5 = 22.5$

[단계5] U 값을 이용한 차이 검정

$$U = \max(U_1, U_2) = \max(19.5, 22.5) = 22.5$$

$$\mu_u = \frac{U_1 + U_2}{2} = 21, \quad \sigma_u = \sqrt{\frac{n_1 \times n_2 \times (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = 7$$

$$Z = \frac{U - \mu_u}{\sigma_u} = \frac{22.5 - 21}{7} = 0.2142$$

2.2 짝지은 표본의 평균 비교

<표 2.4> 짝지은 데이터

번 호	처리 전	처리 후	차이
1	x_1	y_1	d_1
2	x_2	y_2	d_2
:	:	:	:
:	:	:	:
n	x_n	y_n	d_n

가정: 관측치 간의 차이 $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 서로 독립이고 동일한 정규분포 $N(\mu_\delta, \sigma^2)$를 따름

가설 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \quad vs \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta (<, >)$는
$H_0 : \mu_\delta = \delta \quad vs \quad H_1 : \mu_\delta \neq \delta \quad (\mu_\delta < \delta, \quad \mu_\delta > \delta)$와 같이 표현될 수 있음

$\overline{D}$: 표본 평균, S_d: 표본표준편차

검정통계량: $t = \dfrac{\overline{D} - \delta}{S_d / \sqrt{n}}$

예제 2-3 한 연구에서 환자 15명에게 새로운 혈압강하제를 12주 동안 투입한 다음 약을 복용하기 전의 혈압과 복용 후 혈압을 비교하였다. 결과는 다음 [표2.5]와 같다. 이 새로운 약은 혈압강하에 효과가 있는가?

<표 2.5> 투약 전후의 혈압비교에 관한 자료

환자번호	복용 전 혈압	복용 후 혈압	차이
1	90	72	-18
2	56	55	-1
3	49	56	7
4	64	57	-7
5	65	62	-3
6	88	79	-9
7	62	55	-7
8	91	72	-19
9	74	73	-1
10	93	74	-19
11	55	58	3
12	71	59	-12
13	54	58	4
14	64	71	7
15	54	61	7

```
DATA blood;
  INPUT id time1 time2 @@;
  d=time2-time1;
  CARDS;
  1 90 72   2 56 55    3 49 56   4 64 57
  5 65 62   6 88 79    7 62 55   8 91 72
  9 74 73   10 93 74   11 55 58  12 71 59
  13 54 58   14 64 71   15 54 61
  ;
RUN;
```

모수적방법

```
PROC MEANS data=blood MEAN STDERR T PRT;
    VAR d;
RUN;
```

```
PROC TTEST data=blood;
   PAIRED time2*time1;
RUN;
```

정규성 검정

```
proc univariate data=blood normal plot;
 var d;
run;
```

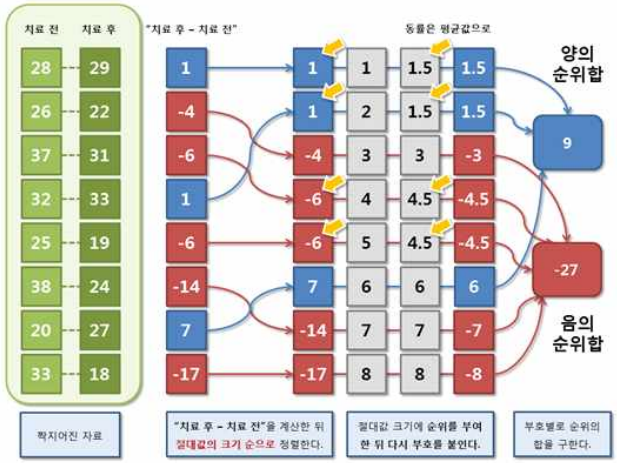
비모수적방법

정규분포를 따르지 않는 경우 비모수적 검정 적용.

부호검정 (sign test), 윌콕슨의 부호순위검정 (Wilcoxon's signed rank test) -일표본 t검정 or 대응표본 t검정에 대응

```
proc univariate data=blood mu0=0;
 var d;
run;
```

※ 윌콕슨의 부호순위검정 (Wilcoxon's signed rank test)



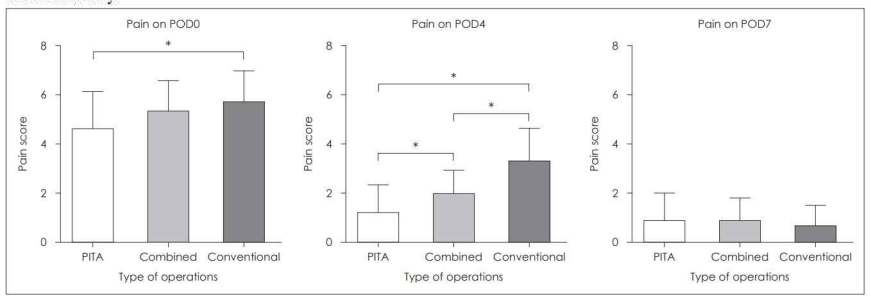
소아 수면 무호흡증에서 편도 절제 수술 방식에 따른 수술 후 경과의 차이에 대한 비교 연구

조경래, 손정협

통계 분석

대상자의 연령, 수술 전 측정한 편도와 아데노이드의 크기에 대한 등급 점수, 수술 전 수면 검사 장비에서 측정한 AHI와 low SaO_2, 수술 전후 OSD-6 점수, 수술 소요 시간, 수술 후 시기별 통증 정도에 대해 세 군 사이에 평균값의 차이 여부를 일원분산분석(one-way analysis of variance)으로 확인하였으며, Bonferroni's methods를 이용하여 다중 비교를 시행하였다. 수술 전후 OSD-6 점수의 변화에 대해서는 paired t-test와 Wilcoxon signed rank test를 시행하였다. 대상자의 성별, 수술 후 출혈 합병증의 발생과 잔여 편도 조직의 재비 후 여부에 대해서는 세 군 사이에 해당 항목의 비율을 population proportion test를 이용하여 비교하였다. 블록 무작위 배정과 모든 통계 분석은 R package version 3.3.2(http://www.r-project.org)를 사용하였으며, 통계적 유의 수준은 $p < 0.05$로 하였다.

Comparison of postoperative pain score according to the surgical POD0, POD4, and POD7. There is a significant difference between the PITA and the conventional technique group on POD0 and POD4. On POD4, pain scores for each type of surgical technique are entirely different ($p<0.0001$). Pain scores on POD7 show no significant difference ($p=0.6583$). *: it shows statistical significance ($p<0.05$). POD0: procedures on the postoperative day, POD4: 4 days postoperatively, POD7: 7 days postoperatively, Combined: combined extracapsular and intracapsular tonsillectomy technique, Conventional: total tonsillectomy technique with extracapsular dissection using bipolar cautery, PITA: partial intracapsular tonsillectomy and adenoidectomy.



■ 여러 집단의 평균비교

factorvar1	factorvar2	responsevar
.	.	.
.	.	.
.	.	.

일원분산분석 – 한 개의 요인 고려

이원분산분석 – 두 개의 요인 고려

일변량 분산분석 – 한 개의 요인 고려

모수적방법 F-검정	**proc anova** data=datasetname; class factorvar1; model responsevar=factorvar1; means factorvar1/*사후검정options* ;
비모수적방법 크루스칼-왈리스 검정(Kruskal-Wallis test)	**proc npar1way** data=datasetname wilcoxon; class factorvar1; var responsevar;



이변량 분산분석 – 두 개의 요인 고려

모수적방법 F-검정	**(각 수준별 관측수가 동일하고, 두 요인 모두 고정효과 요인)** **proc anova** data=datasetname; class factorvar1 factorvar2; model responsevar=factorvar1|factorvar2; means factorvars/*사후검정options* ;	**proc glm** data=datasetname; class factorvars; model responsevar=actorvar1|factorvar2/*options* ; random factorvar/test; means factorvars/*사후검정options* ; estimate `name` factorvars values; constrast `name` factorvars values;
비모수적방법 Friedman 검정 (랜덤화블럭실험: 모수인자, 블록인자)	**proc freq** data=datasetname; tables factorvar1*factorvar2*responsevar/ CMH2 score=rank noprint;	

2.3 여러 집단의 평균 비교

분산분석법 (analysis of variance : ANOVA)

- 평균을 비교하고자 하는 집단이 셋 이상인 경우 많이 사용되는 분석방법
- "집단"을 나누는 범주형 변수 : 요인
  일원분산분석 - 요인의 수=1
  이원분산분석 - 요인의 수=2

(1) 일원분산분석 (one-way ANOVA)

한 개의 요인 (범주형변수)을 고려
집단의 수 = 요인의 수준 수 = k 인 경우

가정: k 개의 모집단은 독립이며 분산이 동일한 정규분포를 따름

모집단 $N(\mu_i,\sigma^2)$로부터 크기 n_i인 표본추출, $i=1,...,k$

$N(\mu_1,\sigma^2)$ 로부터 $y_{11},\ y_{12},...,y_{1n_1}$

$N(\mu_2,\sigma^2)$ 로부터 $y_{21},\ y_{22},...,y_{2n_2}$

.....

$N(\mu_k,\sigma^2)$ 로부터 $y_{k1},\ y_{k2},...,y_{kn_k}$

모형: $y_{ij}=\mu_i+\epsilon_{ij} \qquad (i=1,...,k;\ j=1,...,n_i), \qquad \epsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2)$

가설: $H_0 : \mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_k \ \ vs \qquad H_1 : \mu_i$들이 모두 같지는 않다.

<표 2.10> 데이터의 형태: 요인이 하나일 때

	그룹1	그룹2	....	그룹 k
데이터	y_{11} y_{12} : : y_{1n_1}	y_{21} y_{22} : : y_{2n_2}	...	y_{k1} y_{k2} : : y_{kn_k}
크 기 평 균 표준편차	n_1 $\overline{y}_1$ s_1	n_2 $\overline{y}_2$ s_2	...	n_k $\overline{y}_k$ s_k
전 체	$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ $\overline{y} = (y_{11} + \cdots + y_{kn_k})/n$			

$$\begin{aligned}\sum_i\sum_j (y_{ij}-\overline{y})^2 &= \sum_i\sum_j (y_{ij}-\overline{y}_i+\overline{y}_i-\overline{y})^2 \\ &= \sum_i\sum_j (y_{ij}-\overline{y}_i)^2 + \sum_i\sum_j (\overline{y}_i-\overline{y})^2 + 2\sum_i\sum_j (y_{ij}-\overline{y}_i)(\overline{y}_i-\overline{y}) \\ &= \sum_i n_i(\overline{y}_i-\overline{y})^2 + \sum_i\sum_j (y_{ij}-\overline{y}_i)^2 \\ SST &= SSt + SSE\end{aligned}$$

(Total Sum of Squares) = (Treatment Sum of Squares) + (Error Sum of Squares)

총제곱합 = 처리제곱합 + 잔차제곱합

검정통계량: $F = \dfrac{SSt/(k-1)}{SSE/(n-k)} = \dfrac{MSt}{MSE} \sim F(k-1, n-k)$ under H_0

<표 2.11> 일원분산분석표 (ANOVA table)

	제곱합	자유도	평균제곱합	F
처 리	SSt	k-1	MSt=SSt / (k-1)	F=MSt / MSE
오 차	SSE	n-k	MSE=SSE/ (n-k)	
계	SST=SSt+SSE	n-1		

SAS : PROC ANOVA / PROC GLM

- 정규성 검정

  proc univariate

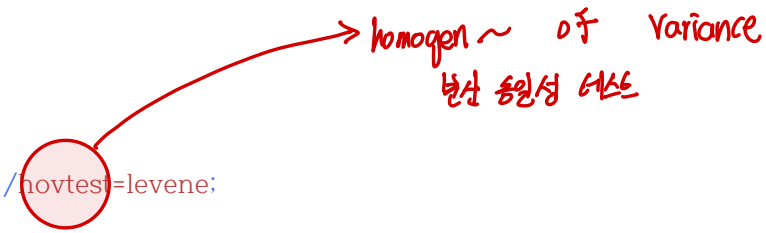
  정규성이 만족되지 않으면 Kruskal-Wallis 검정

  proc npar1way data=datafile wilcoxon;
  Class groupvar;
  Var variable;
  Exact; *OPTIONAL;

- 등분산성 검정 : 모분산이 동일한 지 검정

  proc anova data=...; means groupvar /hovtest=levene;

  등분산을 만족하지 않으면 proc anova data=...; means groupvar /welch;



예제 2-4 면역이상에 대한 한 연구에서 자폐아, 정상아, 지진아에 대한 혈청 항원의 농도에 대해 조사하였다.
이 연구의 목적은 자폐아, 정상아, 지진아에 따라 혈청 항원의 농도에 유의한 차이가 있는가이다.
이에 대한 자료는 아래 [표2.12]와 같다

<표 2.12> 자폐아, 정상아, 지진아에 대한 혈청항원 농도 자료

자폐아	정상아	지진아
755 365 820 900 170 300 325 385 380 215 400 343 415 345 410 460 225 440 400 360 435 450 360	165 390 290 435 235 345 320 330 205 375 345 305 220 270 355 360 335 305 325 245 285 370 345 345 230 370 285 315 195 270 305 375 220	380 510 315 565 715 380 390 245 155 335 295 200 105 105 245

```
DATA blood;
   INPUT group $ y @@;
   CARDS;
      1 755 1 365 1 820 1 900 1 170 1 300 1 325 1 385
      1 380 1 215 1 400 1 343 1 415 1 345 1 410 1 460
      1 225 1 440 1 400 1 36. 1 435 1 450 1 360 2 165
      2 390 2 290 2 435 2 235 2 345 2 320 2 330 2 205
      2 375 2 345 2 305 2 220 2 270 2 355 2 360 2 335
      2 305 2 325 2 245 2 285 2 370 2 345 2 345 2 230
      2 370 2 285 2 315 2 195 2 270 2 305 2 375 2 220
      3 380 3 510 3 315 3 565 3 715 3 380 3 390 3 245
      3 155 3 335 3 295 3 200 3 105 3 105 3 245
    ;
```

```
PROC ANOVA data=blood;
   CLASS group;
   MODEL y=group;
   means group/hovtest=levene welch;
RUN;
```

<표 2.13> 혈청항원 농도자료의 분산분석표

	제곱합	자유도	평균제곱합	F
처 리	1375932.638	2	70617.301	F= 3.49
오 차	1375932.638	68	20234.303	
계	1517167.239	70		

다중비교(multiple comparison) - 사후검정(post-hoc analysis)

ANOVA를 통하여 H_0을 기각하는 경우에 모평균들이 모두 같지는 않다는 결론을 내리는데,
구체적으로 어떤 집단 간에 유의한 차이가 있는지 알아보기 위한 추가 검정

최소유의차(LSD)방법,
튜키의 표준화방법(TUKEY),
던컨의 방법(DUNCAN),
쉐페의 방법(SCHEFFE)

각 그룹의 크기가 다를 때 적용.

<표 2.16> 다중비교 SAS 프로그램

```
PROC ANOVA data=blood;
   CLASS group;
   MODEL y=group;
   MEANS group/ TUKEY DUNCAN LINES;
RUN;
```

비모수 분석방법

비모수 분석: SAS 프로그램 Krusakl-Wallis 검정

```
PROC NPAR1WAY data=blood wilcoxon;
   CLASS group;
   VAR  y;
RUN;
```

(2) 이원분산분석 (two-way ANOVA)

생략

두 개의 요인 (범주형변수: A, B) 의 수치형 변수에의 영향을 알아보기 위한 연구

요인 A의 수준 수 = I

요인 B의 수준 수= J

$I \times J$ 개의 조합에 대해 각각 n번씩 반복 실험하여 자료 수집

<표 2.18> 데이터의 형태: 요인이 두 개일 때

요인 A \ 요인 B	수준 1	수준 2	…	수준 J	전 체
수준 1	y_{111} ⋮ y_{11n}	y_{121} ⋮ y_{12n}	…	y_{1J1} ⋮ y_{1Jn}	
평균	$\overline{y_{11\cdot}}$	$\overline{y_{12\cdot}}$	…	$\overline{y_{1J\cdot}}$	$\overline{y_{1\cdots}}$
수준 2	y_{211} ⋮ y_{21n}	y_{221} ⋮ y_{22n}	…	y_{2J1} ⋮ y_{2Jn}	
평균	$\overline{y_{21\cdot}}$	$\overline{y_{22\cdot}}$	…	$\overline{y_{2J\cdot}}$	$\overline{y_{2\cdots}}$
⋮	⋮	⋮		⋮	
수준 I	y_{I11} ⋮ y_{I1n}	y_{I21} ⋮ y_{I2n}	…	y_{IJ1} ⋮ y_{IJn}	
평균	$\overline{y_{I1\cdot}}$	$\overline{y_{I2\cdot}}$	…	$\overline{y_{IJ\cdot}}$	$\overline{y_{I\cdots}}$
전 체	$\overline{y}_{\cdot 1\cdot}$	$\overline{y}_{\cdot 2\cdot}$	…	$\overline{y}_{\cdot J\cdot}$	$\overline{y}_{\cdots}$

이원분산분석 (two-way ANOVA) 모형

$$y_{ijk} = \mu_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

$$= \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$
$$(i = 1,2,\ldots,I;\ j = 1,2,\ldots,J;\ k = 1,2,\ldots,n)$$

ϵ_{ijk} : 서로 독립, 평균 0, 분산 σ^2인 정규분포 따름

μ : 전체평균

α_i : 요인 A의 i번째 주효과

β_j : 요인 B의 j번째 주효과

$(\alpha\beta)_{ij}$: 요인 A의 i번째 수준과 요인 B의 j번째 수준의 교호작용 (interaction)

교호작용 – 요인 A의 수준에 따라 요인 B의 효과가 달라짐

제약조건: $\sum_i \alpha_i = 0.\ \sum_j \beta_j = 0,\ \sum_i (\alpha\beta)_{ij} = \sum_j (\alpha\beta)_{ij} = 0$

SAS는 다른 제약조건 사용: $\alpha_I = 0,\ \beta_J = 0,$
$(\alpha\beta)_{ij} = 0\ i = I$ 또는 $j = J$

가설:

(1) 요인 A의 주효과 존재 여부 : $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_I = 0$ vs $H_1 : \alpha_i$들이 모두 0은 아니다.

(2) 요인 B의 주효과 존재 여부 : $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_J = 0$ vs $H_1 : \beta_j$들이 모두 0은 아니다.

(3) 요인 A와 요인 B의 교호작용 존재 여부 : $H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \ (i = 1, \cdots, I, j = 1, \cdots, J)$ vs $H_1 : (\alpha\beta)_{ij}$들이 모두 0은 아니다.

$$\sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2 = \sum_i \sum_j \sum_k [(y_{ijk} - \bar{y}_{ij.}) + (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...}) + (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...}) + (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...})]^2$$

$$= \sum_i \sum_j \sum_k (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2 + \sum_i \sum_j \sum_k (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...})^2 + \sum_i \sum_j \sum_k (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...})^2 + \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2$$

총제곱합(SST) = 요인 A의 주효과 제곱합(SS_A) +요인 B의 주효과 제곱합(SS_B)
+요인 A와 B의 교호작용효과 제곱합($SS_{A\times B}$) +오차 제곱합(SSE)

<표 2.19> **이원분산분석표**

	제곱합	자유도	평균제곱합	**검정통계량 : F**
요인 A	SS_A	I-1	$MS_A = SS_A/(I-1)$	$F_A = MS_A/MSE$
요인 B	SS_B	J-1	$MS_B = SS_B/(J-1)$	$F_B = MS_B/MSE$
교호작용 AXB	$SS_{A\times B}$	(I-1)(J-1)	$MS_{A\times B} = SS_{A\times B}/[(I-1)(J-1)]$	$F_{A\times B} = MS_{A\times B}/MSE$
오 차	SSE	IJ(n-1)	$MSE = SSE/[IJ(n-1)]$	
계	SST	IJn-1		

이원분산분석 단계

1. 주효과와 교호작용을 포함한 모형 설정, 가정 검토, 교호작용 유의성 확인
2. 교호작용이 유의하지 않은 경우
   - 교호작용 없는 모형을 설정한 후 주효과의 유의성 확인할 수도 있음,
   - 유의한 주효과의 다중비교 실시

예제 2.5 세 종류의 호르몬 처리와 성별에 따라 혈액 칼슘 값에 차이가 있는지를 알아보기 위해 남녀 각 15명씩 선정하여 이들을 세 그룹으로 나누어 세 가지 호르몬 처리를 한 후 혈액 칼슘을 측정하였다. 이 자료가 [표2.20]와 같다

<표 2.20> 호르몬 처리와 성별에 따른 혈액 칼슘 자료

	처리 1	처리 2	처리 3
남	16.87 16.18 17.12 16.83 17.19	19.07 18.77 17.63 16.99 18.04	32.45 28.71 34.65 28.79 24.46
여	15.86 14.92 15.63 15.24 14.80	17.20 17.64 17.89 16.78 16.72	30.54 32.41 28.97 28.46 29.65

```
DATA calcium;
     DO gender='male' , ' female';
        DO trt='trt1','trt2','trt3';
           DO rep=1,2,3,4,5;
              INPUT calcium @@;
              OUTPUT;
           END;
        END;
     END;
     CARDS;
        16.87 16.18 17.12 16.83 17.19
        19.07 18.77 17.63 16.99 18.04
        32.45 28.71 34.65 28.79 24.46
        15.86 14.92 15.63 15.24 14.80
        17.20 17.64 17.89 16.78 16.72
        30.54 32.41 28.97 28.46 29.65
      ;
RUN;
```

<표 2.21> 혈액칼슘자료의 처리 조합별 평균

				계
남	$\bar{y}_{11.}=16.84$	$\bar{y}_{12.}=18.1$	$\bar{y}_{13.}=29.81$	$\bar{y}_{1..}=21.58$
여	$\bar{y}_{21.}=15.29$	$\bar{y}_{22.}=17.25$	$\bar{y}_{23.}=30.01$	$\bar{y}_{2..}=20.85$
계	$\bar{y}_{.1.}=16.06$	$\bar{y}_{.2.}=17.67$	$\bar{y}_{.3.}=29.91$	$\bar{y}_{...}=21.22$

	제곱합	자유도	평균제곱합	F
성별	4.063	1	4.063	1.28
처리	1146.642	2	573.321	180.35
교호작용	3.845	2	1.923	0.60
오 차	76.292	24	3.180	
계	1230.843	29		

```
PROC ANOVA data=calcium;
     CLASS gender trt;
     MODEL calcium=gender trt gender*trt;
     MEANS trt/ TUKEY;
RUN;
```

<표 2.22> 혈액칼슘자료의 이원분산분석표

※참고: 혈액칼슘자료 각 그룹별 상자그림과 평균 도표

```
proc sgplot data=calcium;
   vbox calcium / category=trt group=gender;
run;



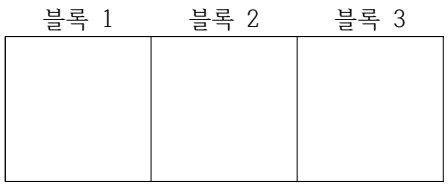
proc means data = calcium noprint;
   var calcium;
   by gender trt notsorted;
   output out = calciummean mean = mcalcium;
run;

proc sgplot data=calciummean;
   scatter x=trt y=mcalcium/group=gender;
   series x=trt y=mcalcium/group=gender;
run;
```

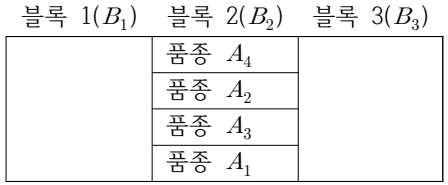
※ Friedman 검정: 랜덤화 블록 실험에서 나온 자료의 비모수적 이원분산분석에 적용

랜덤화 블록 실험계획법 (난괴법) : 어떤 수치형 변수에 영향을 주는 2개의 인자 중 하나는 모수인자 (fixed factor)이고 하나는 블록인자 (변량인자: random factor)인 실험계획법

예) 벼의 품종에 따라 수확량이 어떻게 다른지 실험하고자 하는데,
논의 토양이 장소마다 다를 것으로 예상된다.
그래서 전체 농지를 동질적인 3개의 블록으로 다음 그림과 같이 나누었다
벼의 품종이 4개인 경우 어떤 방식으로 실험을 실시할 것인가?



3개의 동질적인 블록으로 나눈 농지



난괴법의 랜덤화 과정 예

블록: 변량인자, 품종: 모수인자

1. 실험할 블록인자의 수준 정하기
2. 실험할 블록 순서 정하기
3. 선택된 블록을 품종의 수준 수만큼 나눈 후 순서를 정하여 실험

	품종 (variety)				
	A	B	C	D	E
지역(region)					
1	45	48	43	41	44
2	49	45	42	39	41
3	38	39	35	36	40

반응변수 : 수확량 (yield) - 연속형

그룹변수 : 모수인자 - 품종 - 범주형 5개 범주
변량인자 - 지역 - 범주형 3개 범주

SAS에서 Friedman 검정: **PROC FREQ**의 옵션 `CMH2 SCORES=RANK`이용
수행 결과에서 "Row Mean Scores Differ" 행 `P-value`

비모수적 이원분산분석: Friedman 검정

```
DATA soy;
INPUT variety $ region yield @@;
CARDS;
A 1 45 A 2 49 A 3 38 B 1 48 B 2 45 B 3 39
C 1 43 C 2 42 C 3 35 D 1 41 D 2 39 D 3 36
E 1 44 E 2 41 E 3 40
;
run;

PROC FREQ DATA=soy;
TABLES region*variety*yield / CMH2 SCORES=RANK NOPRINT;
run;
```